Solución de la pregunta 2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Si $x \neq 3$, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}$?

A) $\dfrac{x+3}{x-3}$

B) $\dfrac{x-3}{x+3}$

C) $\dfrac{-9}{-6x+9}$

D) 1

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Factoriza el numerador

Es una diferencia de cuadrados: $x^2-9=(x+3)(x-3)$.

2 Factoriza el denominador

Es un cuadrado de binomio: $x^2-6x+9=(x-3)^2$.

3 Simplifica el factor común

$$\frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)^2}=\frac{x+3}{x-3}$$

Se puede simplificar porque $x \neq 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la fracción al simplificar.

C) Cancela los x^2 como si fueran factores, pero son sumandos: eso no se puede hacer.

D) Supone que numerador y denominador son iguales porque ambos empiezan con x^2.

Idea clave. Solo se simplifican factores (cosas que se multiplican), nunca sumandos. Factoriza primero y simplifica después.